

Data Circular: Optimización de Flujos de Residuos en Eventos Masivos

Pregunta Detonadora:

"¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para capturar, estimar, estructurar y analizar los flujos de residuos en eventos masivos bajo principios de la economía circular y la sustentabilidad?"

1. Resumen del Desafío (Problem Statement)

Contexto:

Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo y un destino recurrente para eventos masivos como conciertos internacionales, festivales culturales y deportivos de gran escala, como lo es la próxima copa mundial. Además de la riqueza cultural que estos eventos implican, éstos generan toneladas de residuos que, en su mayoría, terminan en rellenos sanitarios o son mal gestionados debido a la falta de sistemas estructurados de contabilización y análisis.

El Problema:

Actualmente, el manejo de residuos en eventos masivos es ineficiente e inadecuado, lo cual empeora con la falta de un sistema eficiente y estructurado para capturar, ordenar y analizar los flujos de residuos generados durante estos eventos.

En eventos masivos, se generan grandes cantidades de residuos en un corto período de tiempo. Estos residuos incluyen principalmente:

- Plásticos de un solo uso: botellas, envases, cubiertos y bolsas.
- Residuos orgánicos: restos de comida y bebidas.
- Materiales no reciclables: empaques de alimentos, envolturas y productos desechables.

Por ejemplo, un concierto en el Zócalo o un estadio puede reunir a cientos de miles de personas, lo que puede derivar en la generación de varias toneladas de basura en una sola jornada.

Visión de la Solución:

Un sistema tal permitiría la correcta contabilización de los residuos, la estimación del impacto ambiental, la adecuada implementación de estrategias de economía circular y el desarrollo de políticas públicas basadas en datos.

2. Descripción del reto

El reto consiste en diseñar un sistema de captura/estimación, ordenación y análisis de datos que permita la contabilización de los flujos de residuos generados en eventos masivos. Este sistema debe incluir

- Reglas de recopilación y estimación de datos sobre los tipos y cantidades de residuos generados.
- Reglas de integración con metodologías como Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para evaluar impactos ambientales.
- Estructura de generación reportes visuales y recomendaciones para la toma de decisiones en política pública y estrategias de economía circular.

3. Objetivos y Alcance

Objetivo General:

Diseñar un sistema de captura/estimación, ordenación y análisis de datos que permita la contabilización de los flujos de residuos generados en eventos masivos bajo principios de economía circular y sustentabilidad.

Indicadores de Éxito:

- Completo: El sistema debe incluir los flujos de materiales y residuos más relevantes en eventos masivos.
- Adaptable: La solución debe ser aplicable a diferentes tipos de eventos masivos (conciertos, festivales, eventos deportivos).
- Escalable: El sistema debe ser capaz de aceptar flujos adicionales y nuevas actividades.
- Fácil de implementar: El sistema debe ser intuitivo y adaptable para organizadores de eventos y gestores de residuos.
-

Lo que NO es el reto:

- No se busca diseñar un sistema físico de telemetría ni recolección de datos.
- No se espera que el sistema pueda implementar estimaciones de Análisis de Ciclo de Vida.
- No se enfoca en la gestión de residuos domésticos o industriales fuera del contexto de eventos masivos.
- No se pretende resolver todos los problemas de economía circular de la Ciudad de México.

4. Recursos y Herramientas

- Inventario de Residuos Sólidos 2023 - Sedema - CDMX.
- Kaggle - Waste Classification data
- Base de datos sobre residuos y economía circular, <https://www.hubresiduoscirculares.org>
- Datos del Glastenbury Festival

● 5. Requerimientos Técnicos Mínimos

Tipo de entregable (Prototipo funcional, MVP, arquitectura de datos).

- Documentación técnica requerida (Repositorio en GitHub, ReadMe).

2. Prototipo o MVP

Puede ser:

- ☞ Mockup interactivo
- ☞ Dashboard funcional
- ☞ Simulación
- ☞ Aplicación básica
- ☞ Modelo de IA
- ☞ Arquitectura técnica funcional

3. Evidencia Técnica

- ☞ Diagramas
- ☞ Arquitectura de datos
- ☞ Flujo del sistema
- ☞ Resultados preliminares
- ☞ Visualizaciones

Documentación Técnica Requerida

- ✓ Repositorio en GitHub o GitLab con:
- ✓ Código fuente
- ✓ Dataset utilizado
- ✓ Instrucciones de ejecución

Archivo README. Debe incluir:

- ✓ Descripción del proyecto
- ✓ Integrantes
- ✓ Tecnologías utilizadas
- ✓ Arquitectura general
- ✓ Instrucciones de instalación
- ✓ Consideraciones éticas y de privacidad

5.1 Requerimientos de privacidad y protección de la información

5.1.1. Requerimientos de Privacidad (Cumplimiento de la LFPDPPP)

La ley mexicana se basa en el respeto a la persona usuaria. Los equipos deben demostrar en su propuesta cómo su sistema respetará las siguientes reglas:

Requerimiento: Aviso de Privacidad (Transparencia): Todo proyecto que recolecte datos (una app móvil, un formulario web, sensores asociados a personas) debe contemplar una pantalla o sección de "Aviso de Privacidad".

El sistema debe mostrar claramente qué datos se recopilan, para qué se van a usar (ej. "usamos tu ubicación para mapear fugas de agua") y con quién se comparten, antes de que el usuario envíe su información.

Requerimiento: Consentimiento Explícito: El usuario debe decir "Sí, acepto". Implementar casillas de verificación (checkboxes) que no estén pre-marcadas. Si el sistema usa datos sensibles (ej. datos biométricos o de salud), el consentimiento debe ser mediante una firma electrónica o un mecanismo de autenticación fuerte.

Requerimiento: Minimización de Datos (No acumular por acumular): Los ingenieros y científicos de datos aman tener mucha información, pero la regla es recopilar solo lo estrictamente necesario.

Si la solución es para reportar baches o fugas de agua, ¿realmente necesitan la fecha de nacimiento o el género del usuario? Si no aporta al objetivo central, la arquitectura de la base de datos no debe incluir esos campos.

Requerimiento: Derechos ARCO (El control del usuario): La ley otorga a los ciudadanos el derecho a Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al uso de sus datos.

La interfaz de usuario (UI) de la aplicación debe incluir opciones claras para que el usuario pueda ver su perfil, modificar sus datos, descargar su información y un botón definitivo de "Eliminar mi cuenta y mis datos".

5.1.2. Requerimientos de Seguridad (Protección Técnica de Datos)

Requerimiento: No basta con pedir permiso; hay que proteger la información que el usuario nos confía. Los equipos deben incluir esto en su arquitectura técnica:

Cifrado de Extremo a Extremo: Los datos nunca deben viajar ni guardarse en texto plano.

En tránsito: Toda comunicación entre sensores IoT, apps móviles y servidores debe usar protocolos seguros (como HTTPS/TLS).

En reposo: Las bases de datos deben estar cifradas (ej. usando AES-256). Las contraseñas de los usuarios deben estar "hasheadas" (ej. con bcrypt), nunca guardadas como texto real.

Requerimiento: Control de Acceso y Privilegios Mínimos:

Deben definir roles en su sistema. Un usuario normal solo debe poder ver sus propios datos. Un administrador del sistema de aguas de la CDMX solo debe ver métricas agregadas, no qué vecino específico se baña a las 3:00 AM (a menos que haya una justificación legal estricta y auditada).

Requerimiento: Anonimización y Seudonimización (Clave para Data Science/IA):

Si los van a procesar millones de trayectos de movilidad o consumos de agua para entrenar modelos de IA, la base de datos analítica debe separar los identificadores directos (nombres, teléfonos, correos) de los datos de comportamiento. El modelo debe analizar tendencias urbanas, no vigilar a "Juan Pérez".

Requerimiento: Garantías de seguridad

En caso de aplicaciones, es necesario especificar las pruebas de seguridad que requerirá una aplicación o implementación en IoT o bases de datos ya sea en la nube o de terceros (verificar los términos y condiciones de privacidad/seguridad del tercero).

Se sugieren pruebas de código estático, dinámicas si existe una aplicación y de infraestructura si habrá servidores, bases de datos, nodos de red, dispositivos IoT.

5.2 Requerimientos éticos

Requerimiento: Establecer Beneficencia y No Maleficencia en el diseño

Se debe establecer claramente cómo el entregable primero hace un bien explícito a la sociedad, y segundo cómo se están previniendo daños posibles a las personas usuarias.

También se debe establecer qué protocolos se seguirían si los datos son comprometidos, y a dónde se pueden comunicar las personas usuarias si tienen dudas sobre el uso de sus datos.

Requerimiento: Identificar sesgos

Muchas veces los sesgos son inconscientes, pero afectan los resultados finales y la experiencia de las personas usuarias. Es necesario identificar y explicar qué tipo de sesgos se pudieran replicar en el entregable, y qué harán para mitigarlos.

6. Guía de Apoyo

- **Tecnologías Recomendadas:** Frameworks de IA sugeridos (TensorFlow, PyTorch, LangChain, etc.).
- **Mentores Expertos:** Perfiles de los especialistas que estarán apoyando en esta vertical.
- **Material de Lectura:** Enlaces a reportes de la industria o artículos científicos que expliquen el problema a fondo.
- **Glosario del Sector:** Definiciones de términos técnicos que los participantes deben conocer para no perderse.